

Pildymo data 14-Kov-2013

Patikrinimo data 25-Sau-2024

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 3

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produkto aprašymas:         | <b><u>L-(-)-Malic acid</u></b>     |
| Cat No. :                   | <b>J63221</b>                      |
| Sinonimai                   | L-Hydroxysuccinic acid; Apple acid |
| CAS Nr                      | 97-67-6                            |
| EB Nr                       | 202-601-5                          |
| Molekulinė formulė          | C4 H6 O5                           |
| REACH registracijos numeris | -                                  |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Rekomenduojami naudojimo būdai   | Laboratorinės cheminės medžiagos. |
| Nerekomenduojami naudojimo būdai | Informacijos neturima             |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovė

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### El. pašto adresas

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

L-(-)-Malic acid

Patikrinimo data 25-Sau-2024

## Fiziniai pavojai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

## Pavojai sveikatai

Odos ėsdinimas/dirginimas

2 kategorija (H315)

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

2 kategorija (H319)

## Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklinimo elementai



Signalinis žodis

Atsargiai

## Pavojingumo frazės

H315 - Dirgina odą

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

## Atsargumo teiginiai

P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

## 2.3. Kiti pavojai

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.1. Medžiagos

| Sudedamoji dalis                 | CAS Nr  | EB Nr             | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 |
|----------------------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | EEC No. 202-601-5 | >95             | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)       |

REACH registracijos numeris

-

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

L-(-)-Malic acid

Patikrinimo data 25-Sau-2024

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji Patarimai</b>                 | Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją.                                                                  |
| <b>Patekus į akis</b>                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Kreipkitės į gydytoją. |
| <b>Susilietus su oda</b>                   | Kreipkitės į gydytoją. Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių.                                |
| <b>Prarijus</b>                            | Praskalaukite burną vandeniu, paskui gerkite daug vandens. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.    |
| <b>Įkvėpus</b>                             | Perkelkite į gryną orą. Kreipkitės į gydytoją. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą.              |
| <b>Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės</b> | Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.                                                             |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Nėra pagrįstai numatoma.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

**Pastabos gydytojui** Gydykite simptomus.

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Purškiamas vanduo, anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), sausa cheminė medžiaga, alkoholiams atsparias putas.

#### Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais

Nėra informacijos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

#### Pavojingi Degimo Produktai

Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Vengti dulkių susidarymo.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Negali patekti į aplinką.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

L-(-)-Malic acid

Patikrinimo data 25-Sau-2024

Sušluokite ir sukaskite į tinkamas atliekų talpyklas. Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose.

## 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudoti asmens apsaugos priemonės / veido apsaugos priemonės. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugokitės, kad nenurytumete ir neįkvėptumete. Vengti dulkių susidarymo.

### **Higienos Priemonės**

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### **Poveikio ribos**

Šiame pristatytame produkte nėra jokių pavojingų medžiagų, kurioms regiono konkrečios priežiūros tarnybos būtų nustatčiusios poveikio darbo aplinkos ore ribines vertes

#### **Biologinių ribų vertės**

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

#### **Monitoringo metodai**

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

#### **Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)**

Nėra informacijos

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

L-(-)-Malic acid

Patikrinimo data 25-Sau-2024

**Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)**  
Nėra informacijos.

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

**Akių apsauga** Akiniai (ES standartas - EN 166)

**Rankų apsauga** Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga                                        | Prasiskverbimo laikas               | Pirštinės storis | ES standartas | Pirštinės komentarai     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Natūralusis kaučiukas<br>Nitrilo guma<br>Neoprenas<br>PVC | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | -                | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |

**Odos ir kūno apsauga** Drabužiai ilgomis rankovėmis.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštinės su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

**Kvėpavimo takų apsauga** Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.  
Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

**Didelio masto / avarinio naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jaučiate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojamas filtro tipas:** Kietųjų dalelių filtras, atitinkantis EN 143 standarto reikalavimus

**Mažos apimtys / laboratorija naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jaučiate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojama 1/2 kaukė:** - Dalelių filtravimas: EN149: 2001  
Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

**Fizinė būseną** Milteliai Kietoji medžiaga

**Išvaizda** Balta  
**Kvapąs** Bekvapis

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

L-(-)-Malic acid

Patikrinimo data 25-Sau-2024

|                                                         |                                |                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Kvapo ribinė vertė                                      | Nėra duomenų                   |                             |
| Lydimosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas | 99 - 107 °C / 210.2 - 224.6 °F |                             |
| Minkštėjimo temperatūra                                 | Nėra duomenų                   |                             |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas      | Nėra informacijos              |                             |
| Degumas (Skystis)                                       | Netaikytina                    | Kietoji medžiaga            |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                       | Nėra informacijos              |                             |
| Sprogumo ribos                                          | Nėra duomenų                   |                             |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | 220 °C / 428 °F                | Metodas - Nėra informacijos |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | Nėra duomenų                   |                             |
| Skaidymosi Temperatūra                                  | 140 °C                         |                             |
| pH                                                      | maždaug 2                      | 1% aq. solution             |
| Klampa                                                  | Netaikytina                    | Kietoji medžiaga            |
| Tirpumas Vandenyje                                      | 360 g/L (20°C)                 |                             |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | Nėra informacijos              |                             |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)       |                                |                             |
| Garų slėgis                                             | nereikšmingas                  |                             |
| Tankis / Specifinis sunkis                              | Nėra duomenų                   |                             |
| Piltinis tankis                                         | Nėra duomenų                   |                             |
| Garų tankis                                             | Netaikytina                    | Kietoji medžiaga            |
| Dalelių charakteristikos                                | Nėra duomenų                   |                             |

## 9.2. Kita informacija

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Molekulinė formulė | C4 H6 O5                       |
| Molekulinis Svoris | 134.09                         |
| Garavimo greitis   | Netaikytina - Kietoji medžiaga |

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga polimerizacija  
Pavojingų Reakcijų Galimybė

Pavojinga polimerizacija nevyksta.  
Nėra esant normaliam apdorojimui.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

ilumos perteklius. Nesuderinami gaminiai. Vengti dulkių susidarymo.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Bazės. Metalai. Reduktorius.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2).

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie produktą

Nėra informacijos apie šio produkto ūmų toksiškumą

a) ūmus toksiškumas;

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

L-(-)-Malic acid

Patikrinimo data 25-Sau-2024

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Oralinis                                                  | Nėra duomenų                                       |
| Dermalinis                                                | Nėra duomenų                                       |
| Įkvėpus                                                   | Nėra duomenų                                       |
| b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;                   | 2 kategorija                                       |
| c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas; | 2 kategorija                                       |
| d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;                  |                                                    |
| Kvėpavimo                                                 | Nėra duomenų                                       |
| Oda                                                       | Nėra duomenų                                       |
| e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;               | Nėra duomenų                                       |
| f) kancerogeniškumas;                                     | Nėra duomenų                                       |
|                                                           | Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų |
| g) toksiškumas reprodukcijai;                             | Nėra duomenų                                       |
| h) STOT (vienkartinis poveikis);                          | Nėra duomenų                                       |
| i) STOT (kartotinis poveikis);                            | Nėra duomenų                                       |
| Konkretūs organai                                         | Nėra informacijos.                                 |
| j) aspiracijos pavojus;                                   | Netaikytina<br>Kietoji medžiaga                    |
| Kiti nepalankūs poveikiai                                 | Nevisiškai iš tyrinėtose toksikologines savybes.   |
| Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas                   | Nėra informacijos.                                 |

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

**Endokrininės sistemos ardamosios savybės** Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomybės savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas

**Ekotoksiškumas** Neišleisti į kanalizaciją.

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

**Patvarumas** Tirpus vandenyje, Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

L-(-)-Malic acid

Patikrinimo data 25-Sau-2024

## 12.3. Bioakumuliacijos potencialas Biologinis kaupimas neįtikėtinas

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas yra tirpus vandenyje ir gali pasklisti vandens sistemų. Tikėtina, kad dėl savo tirpumo vandenyje bus judrus aplinkoje. Labai mobili dirvožemyje

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų vertinimo.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Patvariųjų organinių teršalų  
Ozono sluoksnio išretėjimo  
potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga  
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų  
Produktų

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

Užteršta Pakuotė

Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.

Europos atliekų katalogas

Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.

Kita informacija

Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Neišeisti į kanalizaciją. Tirpalai, kurių žemas pH, prieš išleidžiant turi būti neutralizuoti.

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

IMDG/IMO

Nereglamentuojamas

14.1. JT numeris

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

14.4. Pakuotės grupė

ADR

Nereglamentuojamas

14.1. JT numeris

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

14.4. Pakuotės grupė



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

L-(-)-Malic acid

Patikrinimo data 25-Sau-2024

IATA: Nereglamentuojamas

14.1. JT numeris

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

14.4. Pakuotės grupė

14.5. Pavojus aplinkai Nustatytos pavojų nėra

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės Netaikoma, supakuotas gaminy

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis                 | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|----------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | 202-601-5 | -      | -   | X     | X    | KE-20884 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis                 | CAS Nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH** Netaikytina

| Sudedamoji dalis                 | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - XIV<br>Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII<br>Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis.<br>Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | -                                                                      | -                                                                                           | -                                                                                                                          |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Sudedamoji dalis                 | CAS Nr  | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

**2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo**  
Netaikytina

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

L-(-)-Malic acid

Patikrinimo data 25-Sau-2024

Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?  
Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

Nacionalinės taisyklės

WGK klasifikacija

Pavojingumo vandeniui klasė = 3 (savarankiška klasifikacija)

| Component                                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- 97-67-6 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), nebuvo atliktas

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H315 - Dirgina odą

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

### Paiškinimas

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

PICCS - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

IECSC – Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

WEL - Ribojamas darbo vietoje,

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

RPE - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

LC50 - Mirtina koncentracija 50%

NOEC - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

PBT - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

DSL/NDL - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

ENCS – Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

AICS - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

TWA - Vidutinis svertinis

IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

LD50 - Mirtina dozė 50%

EC50 - Veiksminga koncentracija 50%

POW - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

vPvB - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

L-(-)-Malic acid

Patikrinimo data 25-Sau-2024

OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ATE - Ūmaus toksiškumo įvertis

BCF - Biokoncentracijos koeficientą (BCF)

LOJ - (lakusis organinis junginys)

## Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

## Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

## Parengė:

Health, Safety and Environmental Department

## Pildymo data

14-Kov-2013

## Patikrinimo data

25-Sau-2024

## Peržiūros suvestinė

Naujas pagalbos telefono ryšio paslaugų teikėjas.

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

**Saugos duomenų lapo pabaiga**